论文 1：可粘贴的详细结果分析正文

本文件只提供文字与算术核对，不改图片、不新增实测结果。数值证据分为：① BRIGHT 原文表 5 公开结果；②用户已确认的 MPF 完整 Test 既有汇总（即原 roi 行）；③尚未绑定权重/协议的旧递进记录；④已完成但采用不同方法版本的历史双槽 A/B/C/D 实验。四类证据不得混合成同一组控制实验。

一、总体定量结果：放在表 1 前后

1. 表 1 之前：先给读者明确结论

表 1 汇总 BRIGHT 标准测试集上的建筑定位、等级分类与密集分割结果。多模态像素前端 MPF 的既有完整 Test 记录为：定位 F1 为 90.70%，分类 F1 为 73.29%，总体准确率为 96.31%，四类 mIoU 为 68.54%；背景、完好、受损和毁坏 IoU 依次为 96.99%、76.24%、42.21%和 58.72%。由后三个已报告 IoU 计算，前景三类 mIoU 约为 59.0567%。该行对应用户确认的 best_val_miou.pth 评估汇总，本轮整理未重新执行推理；完整检索框架 Ours 尚缺少同协议总体计数，故相关结果保留待测。

与 BRIGHT 原文公开报告的 DamageFormer 相比，MPF 的四类 mIoU 和按显示分项计算的前景 mIoU 分别高 1.45 和约 1.8933 个百分点；受损与毁坏 IoU 分别高 2.35 和 2.13 个百分点。因而，现有总体记录中的主要变化不仅发生在背景或完好类别，而与损毁等级区分有关。不过，该比较跨越公开论文和本地既有评估两个来源，不能将差值直接解释为单个新增模块在同一随机种子下的独立贡献。

2. 表 1 之后：具体分析损毁类别与定位取舍

从各类别看，MPF 相对公开 DamageFormer 的背景、完好、受损与毁坏 IoU 分别变化+0.12、+1.20、+2.35 和 +2.13 个百分点。背景的变化较小，而受损及毁坏的变化较大，说明只报告 OA 会弱化对等级差异的观察。对应的定位 F1、分类 F1 与 OA 分别变化+0.41、+0.78 和+0.18 个百分点。定位与等级分类并不等价：更好的建筑范围预测并不保证等级正确，后续局部图因此同时区分建筑漏检、背景误报和建筑内部的等级混淆。

与表 1 中公开四类 mIoU 最高的 ChangeMamba 相比，MPF 的四类 mIoU 高 0.91 个百分点，受损与毁坏 IoU 分别高 2.16 和 0.81 个百分点，分类 F1 高 0.59 个百分点；但定位 F1 低 0.20 个百分点。因此，不能将 MPF 概括为所有指标均最优。当前结果更支持"既有本地记录在损毁分类指标上有较好表现，同时定位仍有改进空间"的表述。若要作严格的同协议方法排名，还需统一重评公开模型的权重、输入、类映射、解码与指标实现。

公开比较本身也显示了等级难度的不均衡。表中受损 IoU 处于 35.06%—40.05%，低于相应的完好与毁坏类别；MPF 虽将该项提高至 42.21%，仍明显低于其完好 IoU 的 76.24%。这表明 Damaged 仍是后续方法的主要评价重点。该现象不能仅由类别频次解释，还可能涉及受损程度连续、与完好及毁坏的观测接近、配准和建筑边缘混合等因素；确定原因需要类别计数、混淆矩阵及分场景分析。

3. 表 1 脚注建议

"†为 BRIGHT 原文公开报告，非本轮重新评测；MPF 为用户确认的 best_val_miou.pth 既有完整 Test 汇总。由显示到两位小数的类别 IoU 计算的前景均值为派生近似值，最终以原始混淆矩阵为准。跨来源差值仅用于报告比较，不替代匹配训练和重评。Ours 为完整检索框架，缺少原始评估的单元格保留待测。SiamCRNN 原文四类 mIoU 为 65.73%，与其显示分项的均值存在末位差异，此处保留原文报告。"

4. 可放入说明文件的差值表

MPF 相对公开结果	定位 F1 差	分类 F1 差	OA 差	四类 mIoU 差	前景 mIoU 差*	背景 IoU 差	完好 IoU 差	受损 IoU 差	毁坏 IoU 差
DamageFormer	+0.41	+0.78	+0.18	+1.45	+1.8933	+0.12	+1.20	+2.35	+2.13

MPF 相对公开结果	定位 F1 差	分类 F1 差	OA 差	四类 mIoU 差	前景 mIoU 差*	背景 IoU 差	完好 IoU 差	受损 IoU 差	毁坏 IoU 差
ChangeMamba	−0.20	+0.59	+0.09	+0.91	+1.2067	+0.03	+0.65	+2.16	+0.81

单位为百分点；*由报告分项计算。不能据此宣称同种子显著差异。

二、总体结果图：图不变，按真实模型身份解释

1. 图 5 引导段

图 5 使用同坐标测试裁窗，依次给出灾前光学、灾后 SAR、参考标签与六种模型预测。最后一列为 MPF 像素前端，其与表 1 的本地 MPF 行对应；它不是尚待总体评估的完整检索框架。三组样例分别覆盖地震与冲突、火山与山火、飓风/洪水/爆炸。图中 18 个所选窗口提供空间误差解释，不能用其表现替代完整 Test 统计，也不能从所选样例的数量推断灾种权重。

2. 图 5(a)：地震与冲突

图 5(a)的土耳其样例同时包含完好、受损和毁坏建筑。即使不同模型给出了相近的建筑范围，其内部等级分配仍然不同：首行 DamageFormer 在目标屋顶附近出现红绿混合，MPF 在对应主体位置给出更多浅棕色受损预测，表明差异并非只来自建筑定位。能登样例中的成片毁坏区域在若干比较模型中被预测为绿色完好，MPF 恢复了相当部分红色毁坏区域，但仍有绿色残留与边缘偏差。乌克兰样例以完好建筑为主，各模型主体轮廓相近，细小损毁仍有遗漏。由此，图像支持的是特定位置的等级混淆减少，而非所有场景、所有类别均一致改善。

3. 图 5(b)：火山与山火

图 5(b)中的刚果样例具有相邻完好与毁坏建筑，判断重点是预测类别与 GT 的对应，而非红色面积或轮廓规整程度。La Palma 样例背景较多，部分预测在稀疏建筑周围产生额外斑块，应计为背景假阳性而不能忽略。夏威夷样例同时含受损与毁坏建筑，两类之间仍存在互换和漏检。MPF 并未完全消除这些错误，因此其总体分类改善应与残余误报、边缘偏移共同描述。

4. 图 5(c)：飓风、洪水与爆炸

图 5(c)中的墨西哥样例具有大面积受损主体，多数模型能保留浅棕色范围，但局部毁坏仍有遗漏。缅甸样例建筑稀疏且尺度较小，错误集中在少量像素，需要相同坐标的放大窗才能辨别。利比亚样例的受损区域仍会混入完好或毁坏预测，Bata 样例则有毁坏被判为完好的现象。此类未改善或仍退化的窗口同样需要展示，避免仅由成功案例形成总体结论。完整方法若后续获得新结果，应增加同窗口真实预测，不需重新挑选更有利位置。

三、旧递进配置：按数值描述取舍，不把名称当机制

1. 表 2 说明段

表 2 保留基础、区域、结构和检索增强四阶段的既有记录；其中结构阶段 roi 已由用户确认对应 MPF 像素前端的完整 Test 结果。其它阶段的配置、权重、Q、支持规则与训练预算仍需逐项绑定，因此相邻行的变化先视为配置间的报告差异，不能直接等同于本文建筑相容项、结构 Adapter 和监督排序三项设计各自的贡献。尤其不能把旧 memory 行自动当作本稿完整 Top-8 监督检索框架的最终成绩。

2. 区域阶段的变化

按已报告数值，region 相对 base 的四类 mIoU 提高 0.75 个百分点，受损与毁坏 IoU 分别提高 1.14 和 1.74 个百分点，完好提高 0.19 个百分点，而背景下降 0.06 个百分点。由显示分项计算的前景三类均值由 57.1633%变为 58.1867%，约增加 1.0233 个百分点。该变化在数值上更集中于损毁类别，符合需要进一步检查区域上下文是否改变等级判断的动机；但由于旧阶段实际开关尚未完全对齐，不能将其直接写成"仅加入超像素带来 0.75 个百分点"。

3. MPF 像素前端的变化

roi 相对 region 的四类 mIoU 提高 0.70 个百分点，完好与受损 IoU 分别提高 1.01 和 1.21 个百分点，毁坏提高 0.39 个百分点，背景提高 0.18 个百分点。前景均值约从 58.1867%变为 59.0567%。这一行同时改善了所列类别，但仍需确认是否包含像素前端权重更新、建筑先验读出或其它训练变化。若这些因素同时变化，应将结果表述为"MPF 配置的总体改善"，随后由固定 Q 的普通 Adapter 与结构条件 Adapter 对照解释新增条件的作用。

4. 检索阶段的变化与待核数据

memory 相对 roi 的受损与毁坏 IoU 分别增加 1.63 和 2.87 个百分点，完好 IoU 保持 76.24%，背景 IoU 下降 0.10 个百分点，OA 下降 0.19 个百分点。这说明即使所列损毁指标增加，也不能写成"所有指标逐级提高"。mIoU 对四类等权，而 OA 按像素频次加权；因此少数类别改善与 OA 下降在数学上可以同时发生。不过，仅靠这些 IoU 尚不能知道误差具体从哪些类别转移，必须读取 4×4 混淆矩阵。

该行原报四类 mIoU 为 69.62%，但打印出的 96.89%、76.24%、43.84%、61.59%的均值为 69.64%，二者相差 0.02 个百分点，超过四个分项常规两位小数舍入通常可解释的均值误差。当前不能选择其中一个作为已核实总体成绩。正式四类 mIoU 保留待核，原报值存入来源说明；由所列前景分项计算得到的 60.5567%也应注明为算术派生值，而不是独立重新评测。

5. 可填入旁表的派生数据

既有配置	前景 mIoU%，由分项计算	四类 mIoU%，由分项计算	原报四类 mIoU%	数据状态
base	57.1633	67.0900	67.09	阶段配置待绑定
region	58.1867	67.8425	67.84	两位小数舍入一致；配置待绑定
roi／MPF	59.0567	68.5400	68.54	用户确认 MPF 既有 Test 汇总；本轮未重跑
memory	60.5567	69.6400	69.62	总体与分项矛盾；待原始矩阵

此表是整理过程的算术核对，不增加新的实验行。

四、三幅局部图：逐图解释，不改图片

图 6 能登：毁坏漏判

图 6 的 GT 将蓝框内多栋建筑标记为毁坏，DamageFormer 在相应主体位置主要给出绿色完好预测，MPF 则恢复了更大面积的红色毁坏区域，与参考等级更接近。该图最直接反映 Destroyed→Intact 混淆的变化，不能称为 Damaged 的改善。MPF 仍保留部分绿色区域，并在建筑间隔与边界处存在偏差；单纯增加红色面积也可能引入背景或完好的假阳性。因此，后续应在固定蓝框内报告毁坏类救回、误改、TP、FP 与 FN，而不是只挑选一个有利 IoU。图中没有各阶段区域或检索输出，不能将此变化归因于 Memory。

图 7 土耳其：受损屋顶等级混杂

图 7 的 GT 将屋顶主体标为受损。DamageFormer 在同一屋顶内部同时预测绿色完好和红色毁坏，MPF 的浅棕色受损覆盖更接近参考标签，表现为所选位置的等级恢复。其残余红色、绿色小孔以及边缘扩张表明，主体等级与定位边界并未同时完全解决。预测中的多色不能解释为建筑内部真实存在多种等级，因为当前参考标签在该建筑上以受损等级评价。除 Damaged 的 TP/FP/FN 外，若有实例标注，还可检验单栋建筑内错误等级比例及预测一致性；没有实例标注时不能把软区域等同为建筑实例。

图 8 缅甸：小目标恢复与背景误报

图 8 中两个浅棕色受损目标较为稀疏，DamageFormer 对其中一个目标仅恢复较小受损范围并混入绿色，MPF 给出更完整的浅棕主体。但 MPF 左侧额外绿色斑块在 GT 中主要属于背景，说明目标召回改善与背景误报可同时出现。此图支持"所选窗口的受损恢复有所改善，同时仍有假阳性"的有限结论，不能写成"小目标均能可靠识别"。局部指标必须绑定 96×96 原始像素窗口和原标签，不能把截图颜色或插值后的显示图用于总体计数。

三图之后的过渡段

三幅图分别突出毁坏到完好的等级混淆、受损屋顶内部错误等级和稀疏目标漏检/误报。它们与总体表中损毁类别较难的现象相互补充，但并不构成三个模块的一一对应证据。图像保持现状时，最稳妥的做法是将其作为 MPF 的局部误差分析；建筑相容项、结构 Adapter 和历史支持的机制结论由真实的匹配控制实验另行验证。

五、表 3—表 6 尚未运行：如何写成可检验的实验而非虚构结果

表 3(a)二因素实验说明

本实验拟检验建筑相容项和结构内容适配是否分别有效。四组共享同一 MPF、区域预算、数据流、损失与更新次数，且使用相同的像素–区域联合读出；不引入 Reader 或支持槽。通过关闭/开启 B→Q 相容项和结构 Adapter 构成完整二因素配置。报告两项在另一项关闭与开启时的配对变化，以及交互差"联用−仅相容−仅适配＋基准"。成绩尚未取得时，仅说明实验目的与计算方式，不能写成某项提高了若干百分点。若只有联用配置改善，则支持条件依赖关系，而不足以宣称两个模块各自独立有效。

表 3(b)内容条件与容量

本实验拟在固定同一 Q 和融合输入的条件下，比较普通内容 Adapter、完整结构条件和逐项去除 B、b(Q)、H(Q)的配置。普通 Adapter 需要匹配实际参与计算的容量、初始化和训练预算；完整条件也应在同一协议下重训。由于 B 还可通过 Q 影响 b(Q)与 H(Q)，删除显式 B 通道不等于移除所有建筑信息。若完整条件没有优于普通 Adapter，则不能把额外处理容量的变化归因于结构条件。混合率、边缘错误率与最终分割分别报告，防止将分区视觉改善直接当成分类改善。

表 4 信息来源与读取容量

本实验拟区分当前像素适配、当前区域上下文、Reader 容量及真实 Train 案例的作用。像素头适配与像素–区域联合回答当前图像的区域信息是否有增量；参数化支持对照回答额外可学习参数和 Reader 本身是否已经足以改变结果；真实支持与参数化支持的比较检验历史案例增量。可学习支持向量包含全局参数信息，不能称为"空信息"。余弦与监督检索若分别训练 Reader，结果同时包含排序差异与 Reader 适应，因此需要固定权重的邻居 ID 替换进一步检验。

表 5 固定读取器的排序检验

本实验拟固定 Q、支持库、Reader、联合分类头与 Top-8 数量，仅替换检索返回的邻居 ID，再按 ID 读取整条未投影记录。共同 Reader 可按预先确定比例混合两种排序邻居训练，或使用完整的训练排序×评价排序交叉设计，以降低只适应一种邻居分布的偏向。P@8 与 Hit@8 按完好、受损、毁坏分别统计，并报告查询数和有效支持率；背景单列，不以背景主导的一致率代替损毁检索质量。若相关性改善而最终分类无增量，则结论限于支持排序，不能称为损毁性能提升。

表 6 支持内容与依赖

本实验将重训消融与固定权重干预分开：前者分析在相同预算下输入某类信息是否有增量，后者观察已训练模型对相应证据的依赖及脆弱性。应分别比较去标签重训、去元数据重训，以及固定权重下随机支持、标签置换和关闭支持。若随机支持与真实近邻相近，不能断言近邻相关性是主要来源；若标签置换没有影响，也不能声称模型依赖历史损毁标签。相反，单次置换造成下降仍可能包含分布破坏，需结合重训对照解释。未运行的各项保持空白，不根据方法直觉预估小数点成绩。

六、历史双槽 A/B/C/D 实验诊断补充（必须与本文表 3—表 6 分开）

1. 版本和设计边界

该补充仅整理已经运行的 SRAC_SOFT_MEMORY_Q_REBASED_V1 历史实验。其冻结来源为已训练 2000 步的 Q-baseline 与 A1 像素权重，使用 3411 个 Train 父区域、T128 余弦 Top-64 父案例，并为每个父案例构造两槽；最多 128 槽仍只对应 64 个案例。A 为固定空间双槽＋当前图像近邻，B 为建筑概率 soft 双槽＋当前图像近邻，C 为固定空间双槽＋跨事件 Train 案例，D 为 soft 双槽＋跨事件 Train 案例。四组匹配训练顺序和 5000 步预算，起始输出均与同前向 grid_probq 一致。

这与本文当前"建筑连续相容 Q＋结构条件 Adapter＋监督投影 Top-8 排序"不是同一个实验。旧双槽仅控制分槽规则与参考来源，未验证本文监督投影和结构 Adapter；不得将其 A/B/C/D 成绩拼进表 3—表 6，也不能把旧 D 改名为本文完整 Ours。

2. Val 时间序列（前景三类 mIoU%，均为既有结果）

更新步数	grid_probq	A	B	C	D
0	61.9027	61.9027	61.9027	61.9027	61.9027
500	61.9027	62.0826	62.1235	62.0933	62.1292
1000	61.9027	61.6133	61.6356	61.5860	61.6526
1500	61.9027	61.8627	61.8960	61.8494	61.9854
2000	61.9027	61.7443	61.7799	61.6941	61.8443
2500	61.9027	61.6178	61.6696	61.7073	61.7384
3000	61.9027	61.5838	61.6010	61.6996	61.7312
3500	61.9027	61.4065	61.4504	61.5753	61.6074
4000	61.9027	61.4652	61.5137	61.6253	61.6492
4500	61.9027	61.3949	61.4595	61.6039	61.6270
5000	61.9027	61.4095	61.4755	61.6194	61.6356

3. 趋势分析：短期增益、长期退化、相对贡献

四组在 500 步均高于初始基底，其中 D 为 62.1292%，高 0.2265 个百分点；A、B、C 分别高 0.1799、0.2208、0.1906 个百分点。这是该已观察序列的最佳采样检查点，不意味着已证明最优训练步数。到 1000 步，四组均转为低于基底；1500 步 D 短暂回升至 61.9854%，高 0.0827 个百分点，随后继续下降。末步 A/B/C/D 分别低于基

底 0.4932、0.4272、0.2833、0.2671 个百分点。因此，既有记录已确认 5000 步训练和终检完成，但流程通过本身不代表精度提高，不能把它称为总体性能增益。

相对比较与绝对比较应分开。5000 步 C−A 为+0.2099 个百分点，D−B 为+0.1601 个百分点，说明在该训练版本中，跨事件 Train 案例相对各自图内参考配置减轻了部分性能损失；但 C、D 本身仍未超过 grid_probq。B−A 为+0.0660 个百分点，D−C 仅为+0.0162 个百分点，后者说明 soft 在 Memory 参考条件下的末步额外变化很小。二因素交互 D−C−B＋A 为−0.0498 个百分点，不能解释成 soft 与 Memory 具有额外正向协同。单种子的小幅差异还需重复实验才能判断稳定性。

训练后期 C−A、D−B 变大，并不一定代表 C、D 持续进步；本序列中，图内参考 A/B 退化得更多，是差值扩大的重要算术来源。A 不是 C/D 的分数输入，不能据共同下降断定“A 把 C/D 拖低”。共同训练预算、损失、读取方式及数据流可能产生相似趋势，但具体原因需检查训练/验证损失、类别混淆、更新量及消融，不能只凭 mIoU 诊断为某一模块错误。

4. 1500 与 2000 步的类别取舍

1500 步 D 相对基底的完好、受损和毁坏 IoU 变化分别约为+0.5413、−0.3967 和+0.1035 个百分点，三类平均仅为+0.0827 个百分点。其正值并非 Damaged 改善，而是完好及毁坏的变化抵消了受损下降。2000 步 D 的三项变化约为+0.5134、−0.3545 和−0.3340 个百分点，故前景均值转为−0.0584 个百分点。两次结果说明，不能用一次总体小幅涨分宣称 Memory 已经解决受损识别；对目标类的分析必须看逐类 IoU 与混淆。

5. 3000 步探索性 Test（不作为调参选型依据）

配置	前景 mIoU%	四类 mIoU%	背景 IoU%	完好 IoU%	受损 IoU%	毁坏 IoU%	对同 Test 基底差，pp
grid_probq	59.0868	68.5259	96.8432	75.6174	42.4829	59.1601	0
A	58.8174	68.3603	96.9891	76.0998	41.0798	59.2726	−0.2694
B	58.8239	68.3652	96.9890	76.0800	41.0672	59.3245	−0.2629
C	59.0112	68.5054	96.9883	76.1846	41.4479	59.4010	−0.0757
D	58.9511	68.4598	96.9857	76.1766	41.5038	59.1729	−0.1357

该结果对应训练未完成的 3000 步权重与已访问的探索性 Test，不能替代 5000 步正式终检，也不应继续用 Test 选择训练策略。后续选型应使用 Val，并完整披露这次 Test 访问。

Test 上四组仍低于其同前向 grid_probq 基底。C 比 A 高 0.1938 个百分点，D 比 B 高 0.1272 个百分点，显示历史案例相对图内参考仍有配置内增量；但 D 比 C 低 0.0600 个百分点，说明 soft 与历史支持结合的排序在这一划分并未保持 Val 中的相同趋势。D 相对基底的完好 IoU 增加约 0.5592 个百分点，受损下降约 0.9791 个百分点，毁坏仅增加约 0.0128 个百分点。其总体退化主要表现为 Damaged 损失无法由其它两类补回，而不是所有类别都下降。C 的受损损失约 1.0350 个百分点，但完好与毁坏收益较大，因而其前景均值略优于 D。这也说明“受损单项更高”并不自动对应“前景平均更高”。

6. 对后续训练的审慎结论

现有时间序列不支持单纯延长同一训练就会改善的判断，也不能单独证明 Memory 概念无效。优先事项应是保留匹配基底、检查目标类误伤、比较验证集预先规定的检查点选择规则，以及测试更小更新和基底保持约束等可控训练因素。任何新的学习率、蒸馏或拒绝门控都属于待验证改进，应一次只改变一个因素，并在相同预算下与原训练比较。500 步的已观察峰值可作为早期模型选择现象报告，不能倒过来编造“预先设定 500 步最佳”的流程。

七、哪些未知数不能推算或猜填

1. 完整 Ours 的总体指标、表 3—表 6 未运行的成绩、随机种子均值±标准差、统计显著性和推理延迟均没有可推导的确定数值，应标“待测”。

2. 四个 IoU 不能唯一反推出 4×4 混淆矩阵、OA、分类 F1 或定位 F1。即使知道部分类别频数，通常仍不足以恢复全部非对角项。

3. memory 总体 69.62 与分项均值 69.64 的矛盾不能靠取平均“修复”；需提供原始矩阵或 result.json。

4. 图片的局部颜色、显示尺寸及蓝框不能生成真实像素计数。必须有原预测标签、GT、图像 ID 与坐标。

5. 若需要研究计划中的“预期”，应使用方向性假设，例如“期待降低边缘误改，同时不增加背景 FP”，并明确尚待检验；不将小数点预测写进实测表。

八、对缺少成绩部分的预期：只作为待检验假设

下表回答“可能有什么方向”，不提供没有依据的分数。已观察到旧 Reader 训练先升后降，所以不能假定新模块一定增加 mIoU，也不能按照模块个数累计提升。

环节	希望达到的变化	可能失败的情况	判定依据
建筑概率进入 Q	减少建筑/背景混合，并减少边缘误改	建筑预测错误传入分区，漏掉小建筑	表 3(a)同 Q 预算、混合率及边缘错率与分类同看
结构条件 Adapter	在相同 Q 下比普通内容处理提供额外收益	条件冗余或过拟合；改善来自额外容量	表 3(b)固定 Q 和活跃参数量，逐项去条件
跨事件监督排序	目标类相关的支持更多	只学到背景/事件捷径，或类别一致不改善分割	类宏 P@8、Hit@8 与固定 Reader 最终成绩分别评价
Train 标签内容	真实软标签比参数化支持提供条件信息	Reader 忽略支持，或盲从错误近邻	标签/随机支持干预与重训消融分开
联合训练	保留基底已正确区域，同时救回目标类	训练损失下降而 Val 类别误伤增加	按 Val 锁定规则选型，检查逐类救回/误改

九、本轮交付与下一步

主稿已经回填用户确认的 MPF 完整 Test 数据，并补充分项可直接推算的前景指标；未知单元格明确为待测/待核。主稿原有 10 个图形对象、10 个图片文件及 89 个公式全部保持。图内文字、裁窗和尺寸未改，增补文字只会自然改变分页。

请优先提供：memory 旧配置的 result.json 或原始 4×4 矩阵（解决 69.62/69.64）；各阶段 manifest/arguments 与评估设置（确定实际模块与预算）；当前完整 Ours 及控制表的真实运行结果。只有现成小 JSON 也可以，不必先传大权重。

论文结果表只能填记录支持的成绩。若后续实测低于 MPF，仍应如实分析，不能以“预估会提高”为由写成正收益。这里的方向性预期用于设计实验和定位失败，不是替代数据。